NoAr - project organization review

Branch: claude/branch-review-opz967

Starting revision: 6315dc62

27 actual desktop/phone/output captures

714 Rust tests passed / 14 ignored

37 desktop-specific tests; 36 browser tests

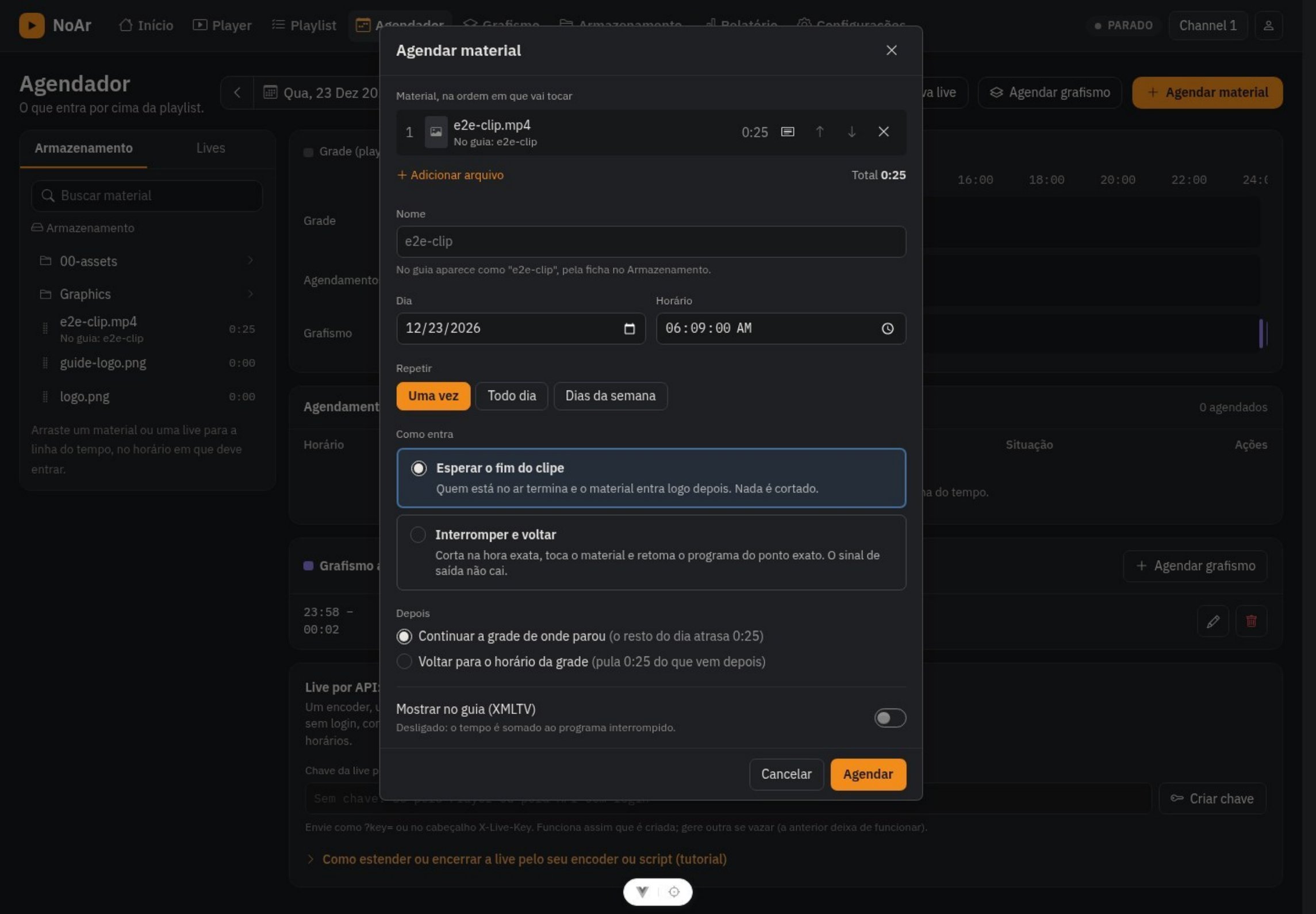
76 exact legacy API responses; both XMLTV icon cases

Real backend restart persistence; HLS scheduled return

512 decoded HLS frames, including 75 event frames

Desktop recording: H.264 25 fps + AAC stereo

Scope and untested cases: README.md / verification.json


NoAr
Início
Player
Playlist
Agendador
Grafismo
Armazenamento
Relatório
Configurações
PARADO
Channel 1
Agendador
O que entra por cima da playlist.
Qua, 23 Dez 20
va live
Agendar grafismo
Agendar material
Armazenamento
Lives
Buscar material
Armazenamento
00-assets
Graphics
e2e-clip.mp4
No guia: e2e-clip
0:25
guide-logo.png
0:00
logo.png
0:00
Arraste um material ou uma live para a linha do tempo, no horário em que deve entrar.
Grade (play
Grade
Agendamento
Grafismo
16:00
18:00
20:00
22:00
24:(
Agendament
0 agendados
Horário
Situação
Ações
na do tempo.
Grafismo a
Agendar grafismo
23:58 –
00:02
Live por API
Um encoder, u
sem login, cor
horários.
Chave da live p
Sem chave
Criar chave
Envie como ?key= ou no cabeçalho X-Live-Key. Funciona assim que é criada; gere outra se vazar (a anterior deixa de funcionar).
Como estender ou encerrar a live pelo seu encoder ou script (tutorial)
Agendar material
Material, na ordem em que vai tocar
1
e2e-clip.mp4
No guia: e2e-clip
0:25
+ Adicionar arquivo
Total 0:25
Nome
e2e-clip
No guia aparece como "e2e-clip", pela ficha no Armazenamento.
Dia
12/23/2026
Horário
06:09:00 AM
Repetir
Uma vez
Todo dia
Dias da semana
Como entra
Esperar o fim do clipe
Quem está no ar termina e o material entra logo depois. Nada é cortado.
Interromper e voltar
Corta na hora exata, toca o material e retoma o programa do ponto exato. O sinal de saída não cai.
Depois
Continuar a grade de onde parou (o resto do dia atrasa 0:25)
Voltar para o horário da grade (pula 0:25 do que vem depois)
Mostrar no guia (XMLTV)
Desligado: o tempo é somado ao programa interrompido.
Cancelar
Agendar

Agendar material

Material, na ordem em que vai tocar

1 e2e-clip.... 0:25
No guia: e...

+ Adicionar arquivo

Total **0:25**

Nome

e2e-clip

No guia aparece como "e2e-clip", pela ficha no Armazenamento.

Dia

12/23/2026

Horário

06:09:00 AM

Repetir

Uma vez | Todo dia | Dias da semana

Como entra

Esperar o fim do clipe
Quem está no ar termina e o material entra logo depois. Nada é cortado.

Interromper e voltar
Corta na hora exata, toca o material e retoma o programa do ponto exato. O sinal de saída não cai.

Depois

Continuar a grade de onde parou (o resto do dia atrasa 0:25)

Voltar para o horário da grade (pula 0:25 do que vem depois)

Agendador

O que entra por cima da playlist.

Qua, 23 Dez 2026 | Hoje | 1 h 6 h 24 h | Nova live | Agendar grafis

Movido para 08:28:00

Armazenamento | Lives

Buscar material

Armazenamento

- 00-assets
- Graphics
- e2e-clip.mp4 — No guia: e2e-clip — 0:25
- guide-logo.png — 0:00
- logo.png — 0:00

Arraste um material ou uma live para a linha do tempo, no horário em que deve entrar.

Grade (playlist) · Esperar o fim do clipe · Interromper e voltar · Live · Grafismo

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 24:(

Grade: Sem playlist neste dia.

Agendamentos: **Maintenance scheduled programme** 06:09 · 0:25

Grafismo

Agendamentos do dia

1 agendado

Horário	Material	Como entra	Depois	No guia	Situação	Ações
06:09:00	Maintenance scheduled programme 1 arquivo · 0:25 · uma vez	Esperar o fim do clipe	Continuar a grade de onde parou	Não	Agendado	

Grafismo agendado neste dia

+ Agendar grafismo

23:58 – 00:02	**Scheduled model event 1794085307080** Schedule model 1794085306416 · todo dia	

Live por API: estender ou encerrar de fora

Um encoder, um Stream Deck ou um script pode estender a live no ar ou encerrá-la e voltar à grade, sem login, com a chave abaixo. Vale só para a exibição no ar; o evento no Agendador mantém seus horários.

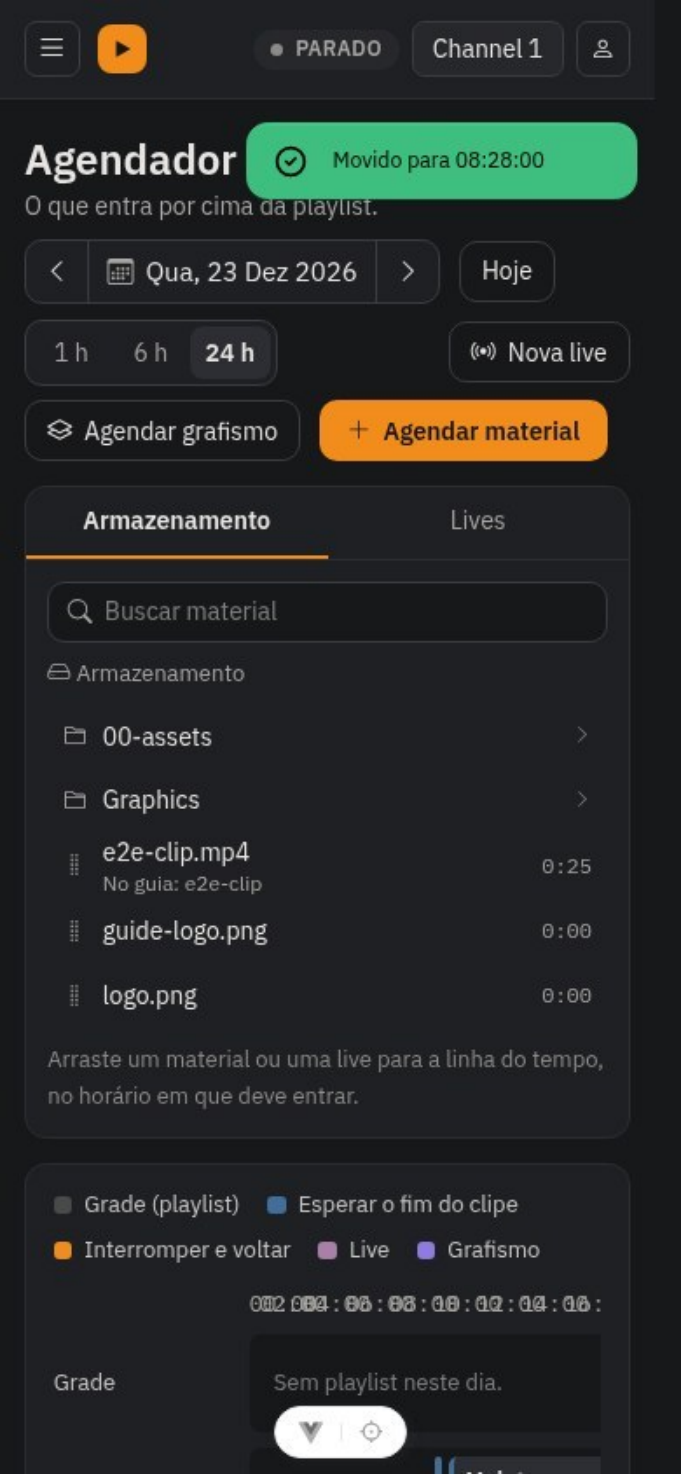
Chave da live para encoders e scripts

Sem chave: só pelo Player ou pela API com login

Criar chave

Envie como ?key= ou no cabeçalho X-Live-Key. Funciona assim que é criada; gere outra se vazar (a anterior deixa de funcionar).

Como estender ou encerrar a live pelo seu encoder ou script (tutorial)


PARADO
Channel 1
Agendador
Movido para 08:28:00
O que entra por cima da playlist.
Qua, 23 Dez 2026
Hoje
1 h
6 h
24 h
Nova live
Agendar grafismo
Agendar material
Armazenamento
Lives
Buscar material
Armazenamento
00-assets
Graphics
e2e-clip.mp4
No guia: e2e-clip
0:25
guide-logo.png
0:00
logo.png
0:00
Arraste um material ou uma live para a linha do tempo, no horário em que deve entrar.
Grade (playlist)
Esperar o fim do clipe
Interromper e voltar
Live
Grafismo
Grade
Sem playlist neste dia.

Playlist

Playout parado

Biblioteca Nova pasta

Buscar arquivo ou pasta

Armazenamento

- 00-assets
- Graphics
- e2e-clip.mp4 0:25
- guide-logo.png 0:00
- logo.png 0:00

Arraste um arquivo ou uma pasta inteira para a playlist, ou use o +.

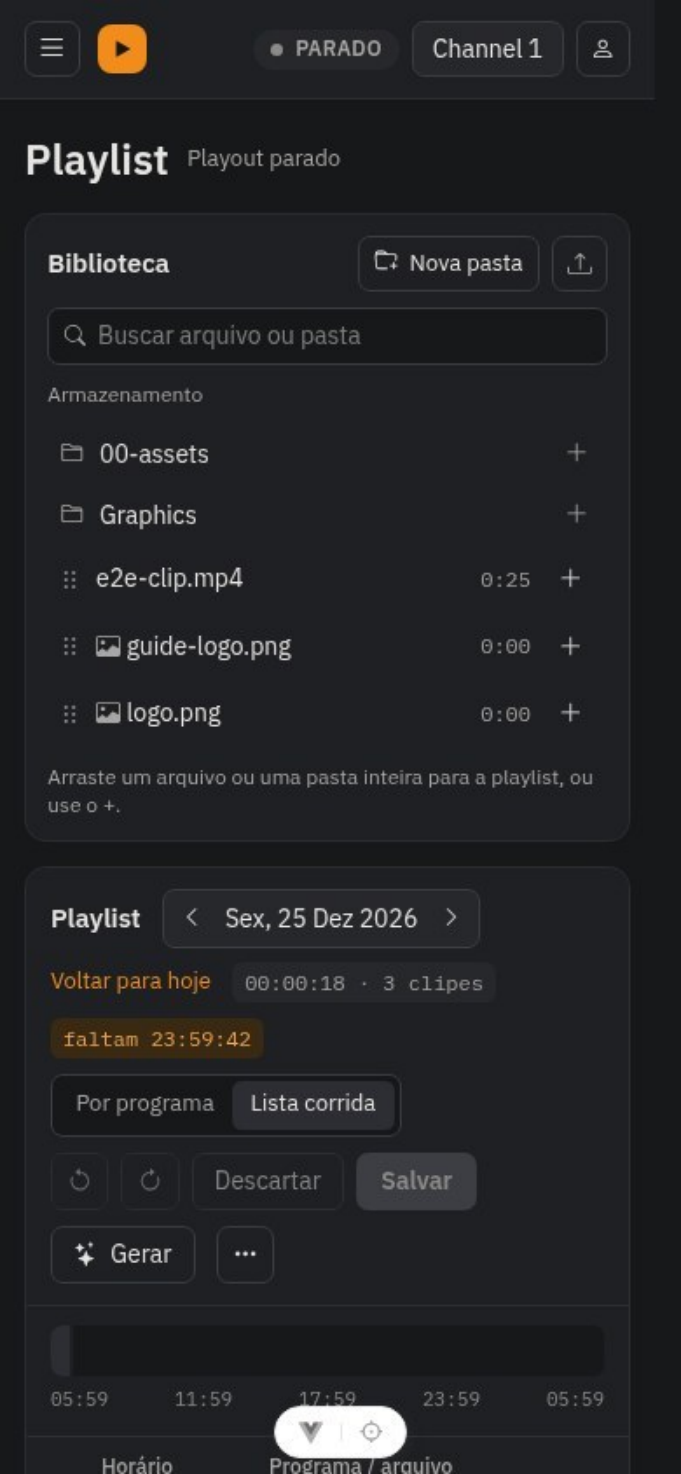
Playlist Sex, 25 Dez 2026 Voltar para hoje 00:00:18 · 3 clipes faltam 23:59:42 Por programa Lista corrida

Descartar Salvar Gerar

05:59 08:59 11:59 14:59 17:59 20:59 23:59 02:59 05:59

Horário	Programa / arquivo	Duração	Entrada · saída
05:59:25	Maintenance programme A · e2e-clip.mp4 Maintenance programme A	0:06	0:00 · 0:06
05:59:31	Maintenance programme A · e2e-clip.mp4 Maintenance programme A	0:06	0:00 · 0:06
05:59:37	Maintenance programme B · e2e-clip.mp4 Maintenance programme B	0:06	0:00 · 0:06

Termina às 05:59:43 · faltam 23:59:42 · Completar o dia repetindo os clipes Solte aqui para adicionar no final · Use Shift para selecionar vários e arraste-os juntos


PARADO
Channel 1
Playlist
Playout parado
Biblioteca
Nova pasta
Buscar arquivo ou pasta
Armazenamento
00-assets
Graphics
e2e-clip.mp4
0:25
guide-logo.png
0:00
logo.png
0:00
Arraste um arquivo ou uma pasta inteira para a playlist, ou use o +.
Playlist
Sex, 25 Dez 2026
Voltar para hoje
00:00:18 · 3 clipes
faltam 23:59:42
Por programa
Lista corrida
Descartar
Salvar
Gerar
05:59
11:59
17:59
23:59
05:59
Horário
Programa / arquivo

Playlist

Playout parado

Biblioteca

Nova pasta

Buscar arquivo ou pasta

Armazenamento

- 00-assets
- Graphics
- e2e-clip.mp4 0:25
- guide-logo.png 0:00
- logo.png 0:00

Arraste um arquivo ou uma pasta inteira para a playlist, ou use o +.

Playlist

Sex, 25 Dez 2026

Voltar para hoje

00:00:18 · 3 clipes

faltam 23:59:42

Por programa | Lista corrida

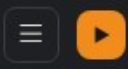
Abrir todos Fechar todos

Descartar Salvar Gerar

05:59 08:59 11:59 14:59 17:59 20:59 23:59 02:59 05:59

Horário	Programa / arquivo	Duração	Entrada · saída
05:59:25	**Maintenance programme A** · 05:59–05:59 · 2 clipes		
05:59:25	Maintenance programme A · e2e-clip.mp4	0:06	0:00 · 0:06
05:59:31	Maintenance programme A · e2e-clip.mp4	0:06	0:00 · 0:06
05:59:37	**Maintenance programme B** · 05:59–05:59 · 1 clipe		

Termina às 05:59:43 · faltam 23:59:42 · Completar o dia repetindo os clipes Solte aqui para adicionar no final · Use Shift para selecionar vários e arraste-os juntos



Playlist

Playout parado

Biblioteca

Nova pasta

Buscar arquivo ou pasta

Armazenamento

- 00-assets
- Graphics
- e2e-clip.mp4 0:25
- guide-logo.png 0:00
- logo.png 0:00

Arraste um arquivo ou uma pasta inteira para a playlist, ou use o +.

Playlist

Sex, 25 Dez 2026

Voltar para hoje

00:00:18 · 3 clipes

faltam 23:59:42

Por programa | Lista corrida

Abrir todos

Fechar todos

Descartar | Salvar

Gerar



NoAr Início Player Playlist Agendador Grafismo Armazenamento Relatório Configurações PARADO Channel 1

Playlist

Playout parado

Biblioteca Nova pasta

Buscar arquivo ou pasta

Armazenamento

- 00-assets
- Graphics
- e2e-clip.mp4 0:25
- guide-logo.png 0:00
- logo.png 0:00

Arraste um arquivo ou uma pasta inteira para a playlist, ou use o +.

Playlist Sex, 25 Dez 2026 Voltar para hoje 00:00:18 · 3 clipes faltam 23:59:42 Por programa Lista corrida Abrir todos Fechar todos

Descartar Salvar Gerar

05:59 08:59 11:59 14:59 17:59 20:59 23:59 02:59 05:59

Horário	Programa / arquivo	Duração	Entrada · saída
05:59:25	**Maintenance programme A** · 05:59–05:59 · 2 clipes		
05:59:25	Maint	0:06	0:00 · 0:06
05:59:31	Maint	0:06	0:00 · 0:06
05:59:37	Main		

Termina às 05:59 ui para adicionar no final · Use Shift para selecionar vários e arraste-os juntos

Copiar para outro dia

Dia

12/26/2026

Se já existir playlist nesse dia, ela será substituída.

Cancelar Copiar

NoAr Início Player Playlist Agendador Grafismo Armazenamento Relatório Configurações PARADO Channel 1

Playlist

Playout parado

Biblioteca Nova pasta

Buscar arquivo ou pasta

Armazenamento

- 00-assets
- Graphics
- e2e-clip.mp4 0:25
- guide-logo.png 0:00
- logo.png 0:00

Arraste um arquivo ou uma pasta inteira para a playlist, ou use o +.

Playlist Sex, 25 Dez 2026 Voltar para hoje 00:00:18 · 3 clipes faltam 23:59:42 Por programa Lista corrida Abrir todos Fechar todos

Descartar Salvar Gerar

05:59 08:59 11:59 14:59 17:59 20:59 23:59 02:59 05:59

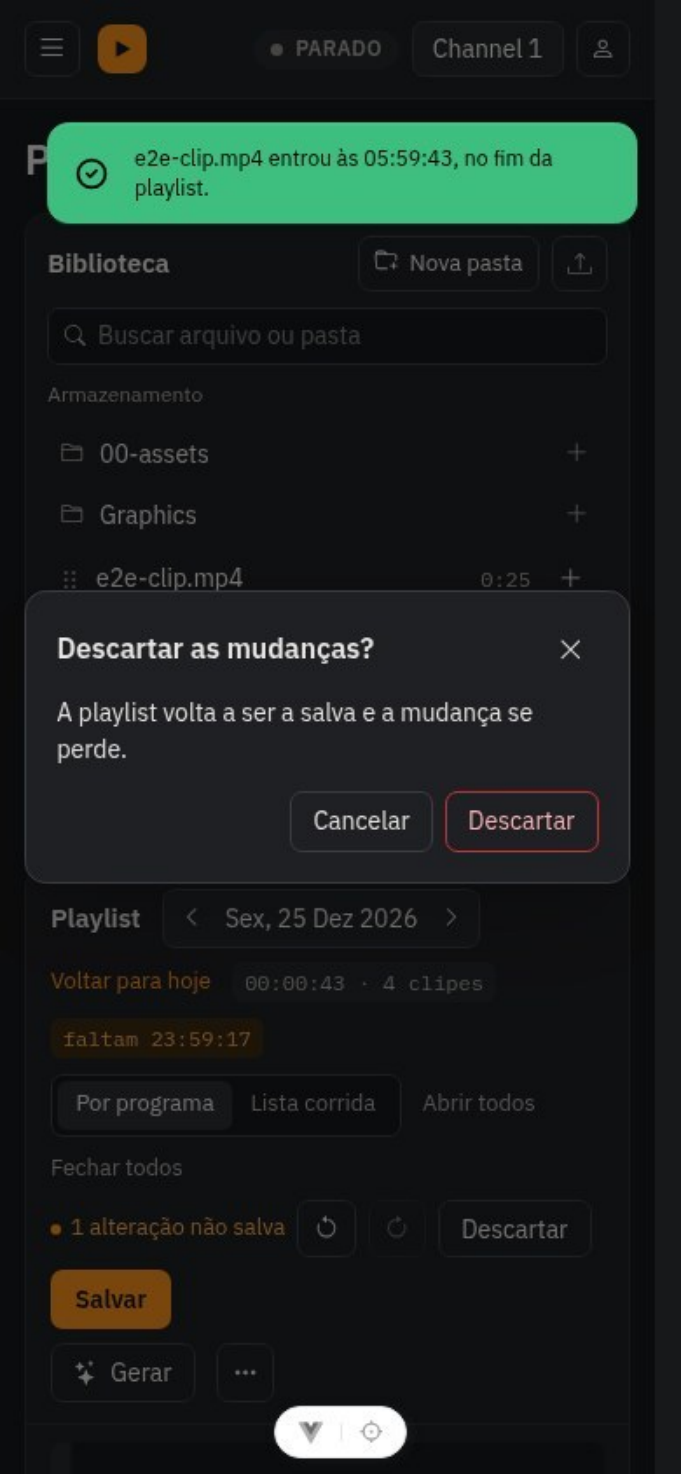
	Horário	Programa / arquivo	Duração	Entrada · saída
	05:59:25	**Maintenance programme A** · 05:59–05:59 · 2 clipes		
☐	05:59:25	Maintenance programme A · e2e-clip.mp4	0:06	0:00 · 0:06
☐	05:59:31		0:06	0:00 · 0:06
	05:59:37			

Termina ...ionar no final · Use Shift para selecionar vários e arraste-os juntos

Excluir a playlist de 25 dez

Excluir a playlist de sex, 25 dez 2026? Os clipes continuam no armazenamento.

Cancelar Excluir


PARADO
Channel 1
e2e-clip.mp4 entrou às 05:59:43, no fim da playlist.
Biblioteca
Nova pasta
Buscar arquivo ou pasta
Armazenamento
00-assets
Graphics
e2e-clip.mp4
0:25
Descartar as mudanças?
A playlist volta a ser a salva e a mudança se perde.
Cancelar
Descartar
Playlist
Sex, 25 Dez 2026
Voltar para hoje
00:00:43 · 4 clipes
faltam 23:59:17
Por programa
Lista corrida
Abrir todos
Fechar todos
1 alteração não salva
Descartar
Salvar
Gerar

Armazenamento

Mídia

Filtrar nesta pasta | Nova pasta | Novo programa | Nova live | Enviar arquivos

Pastas

- Mídia
  - 00-assets
  - Graphics

Espaço em disco
2.7 GiB livres de 62.9 GiB

Arquivos 1 vídeo · 0:25

Vídeos 1 | Imagens 2 | Todos os arquivos

Nome	Duração	Tamanho	Modificado	No guia	Ficha
00-assets					
Graphics					
e2e-clip.mp4	0:25	493.1 KiB	7 nov 2026, 17:59	e2e-clip	+ Criar ficha

Arraste vídeos, imagens, .nfo ou .vtt para esta pasta

PARADO Channel 1

Armazenamento

Mídia

Filtrar nesta pasta

Nova pasta Novo programa

Nova live Enviar arquivos

Pastas

- Mídia
  - 00-assets
  - Graphics

Espaço em disco 2.7 GiB livres de 62.9 GiB

Arquivos 1 vídeo · 0:25

Vídeos 1 Imagens 2 Todos os arquivos

Nome	Duração	Tamanho
00-assets		
Graphics		
e2e-clip.mp4	0:25	493.1 K

Relatório

O que passou e o que vai passar · Channel 1 · horário de Etc/UTC

Baixar planilha | Baixar PDF

O arquivo leva o que está na lista abaixo, com os filtros escolhidos.

Dia | Período | 11/07/2026 | Hoje | Dia de programação: 05:59 de 07/11 até 05:59 de 08/11 | Tudo | Já passou | Vai passar | Programa, live, arquivo ou evento

Programas | Comerciais | Lives | Tela de espera | Ingest ao vivo

ⓘ Ainda não há registro do que foi ao ar neste canal: o que já passou aparece como estava previsto.

Já passou	Vai passar	Comerciais	Lives	Ocorrências
0:28	0:00	0 · 0:00	0 · 0:00	0
2 itens · 05:59 → 02:10	0 itens	0 passaram · 0 previstos	Nenhuma	Cortados: 0 · com erro: 0

Programação de 07/11/2026

2 itens

Até agora: horários reais. Depois: o previsto pela playlist e pelo Agendador. Ir para agora

Início	Fim	Duração	Título	Tipo	Origem	Situação
05:59:25	05:59:28	0:03	**E2E edited programme** e2e-clip.mp4	Programa	Playlist	Previsto, sem registro
23:45:00	23:45:25	0:25	**e2e-clip** e2e-clip.mp4	Programa	Agendador · E2E restart persistence	Previsto, sem registro

PARADO Channel 1

Relatório

O que passou e o que vai passar · Channel 1 · horário de Etc/UTC

Baixar planilha | Baixar PDF

O arquivo leva o que está na lista abaixo, com os filtros escolhidos.

Dia | Período

< 11/07/2026 > Hoje

Dia de programação: 05:59 de 07/11 até 05:59 de 08/11

Tudo | Já passou | Vai passar

Programa, live, arquivo ou evento

Programas | Comerciais | Lives | Tela de espera | Ingest ao vivo

ⓘ Ainda não há registro do que foi ao ar neste canal: o que já passou aparece como estava previsto.

Já passou	Vai passar
0:28	0:00
2 itens · 05:59 → 02:10	0 itens

Comerciais	Lives
0 · 0:00	0 · 0:00
0 passaram · 0 previstos	numa

Canal

Channel 1

Playout de Channel 1

Parado

Iniciar o playout

Buscar configuração

CANAL
Geral
Registro
Saída
Playlist e armazenamento
Áudio
Gravação
Breaks comerciais (SCTE-35)
Alertas
Avançado
SISTEMA
Usuários
Servidor e e-mail
Atualizações

Saída

Para onde o NoAr envia o sinal de Channel 1.

Destino

- **HLS** — Gera .m3u8 servidos pelo NoAr ou por um servidor web.
- **Stream** — Envia para um servidor RTMP, SRT ou UDP.
- **NDI** — Instale o NDI Runtime no servidor e reinicie o NoAr para usar NDI.
- **SDI / HDMI** — Reproduz o programa numa placa Blackmagic DeckLink (SDI/HDMI).

Nome da playlist: stream

Duração do segmento: 6 s

Segmentos na lista: 600

Endereço para os players: http://127.0.0.1:5758/public/1/live/stream.m3u8 Copiar

Vídeo

Resolução: 1280 × 720

Quadros por segundo: 25

Codificador: x264 H.264 Encoder (libx264)

Opções do codificador

Velocidade (preset): faster

Controle de taxa: CRF

Qualidade (menor é melhor): 23

Taxa máxima (kb/s): 2400

Qualidade adaptável

Versões extras do HLS; o player escolhe conforme a internet de quem assiste.

Áudio da saída

Codificador: AAC (Advanced Audio Coding) encoder (aac)

Taxa de bits: 128 kb/s

Taxa de amostragem: 48 kHz

Avançado: opções do GStreamer

PARADO Channel 1

Canal

Channel 1

Playout de Channel 1

Parado

Iniciar o playout

Página

Saída

Saída

Para onde o NoAr envia o sinal de Channel 1.

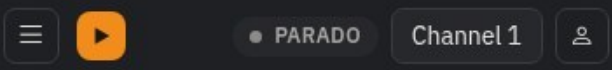
Destino

HLS
Gera .m3u8 servidos pelo NoAr ou por um servidor web.

Stream
Envia para um servidor RTMP, SRT ou UDP.

NDI
Instale o NDI Runtime no servidor e reinicie o NoAr para usar NDI.

SDI / HDMI
Reproduz o programa numa placa Blackmagic De /HDMI).



Playlist

Playout parado

Biblioteca

Nova pasta

Buscar arquivo ou pasta

Armazenamento

- 00-assets
- Graphics
- e2e-clip.mp4 0:25
- guide-logo.png 0:00
- logo.png 0:00

Arraste um arquivo ou uma pasta inteira para a playlist, ou use o +.

Playlist

Sáb, 7 Nov 2026

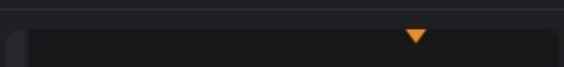
00:00:03 · 1 clipe

faltam 23:59:57

Por programa | Lista corrida

Descartar | Salvar

Gerar | ...



Horário	Programa / arquivo
05:59:25	E2E edited programme · 05:59

Termina às 05:59:28 · faltam 23:59:57 · Cor

adicionar no final · Use Shift para seleci

PARADO Channel 1

Agendador

O que entra por cima da playlist.

Dom, 8 Nov 2026 Hoje

1 h **6 h** 24 h Nova live

Agendar grafismo + Agendar material

Armazenamento Lives

Buscar material

Armazenamento

00-assets

Graphics

e2e-clip.mp4 0:25
No guia: e2e-clip

guide-logo.png 0:00

logo.png 0:00

Arraste um material ou uma live para a linha do tempo, no horário em que deve entrar.

Grade (playlist) Esperar o fim do clipe
Interromper e voltar Live Grafismo



Agendamentos de hoje 0 agendados

Horário	Material	Como entra

Nenhum agendamento neste dia.

Grafismo agendado neste dia

+ Agendar grafismo

23:58 – 00:02
Scheduled model event 1794085307080
Schedule model 1794085306416 · todo dia

Live por API: estender ou encerrar de fora

Um encoder, um Stream Deck ou um script pode estender a live no ar ou encerrá-la e voltar à grade, sem login, com a chave abaixo. Vale só para a exibição no ar; o evento no Agendador mantém seus horários.

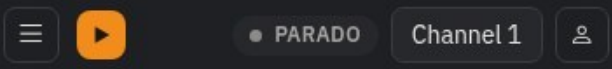
Chave da live para encoders e scripts

Sem chave: só pelo Player ou pela API

Criar chave

Envie como ?key= ou no cabeçalho X-Live-Key. Funciona assim que é criada; gere outra se vazar (a anterior deixa de funcionar).

› Como estender ou encerrar a live pelo seu encoder ou script (tutorial)



Armazenamento

Mídia

Filtrar nesta pasta

Nova pasta

Novo programa

Nova live

Enviar arquivos

Pastas

- Mídia
  - 00-assets
  - Graphics

Espaço em disco 2.7 GiB livres de 62.9 GiB

Arquivos 1 vídeo · 0:25

Vídeos 1 | Imagens 2 | Todos os arquivos

Nome	Duração	Tamanho
00-assets		
Graphics		
e2e-clip.mp4	0:25	493.1 K

Arraste vídeos, imagens, .nfo ou .vtt para esta pasta

PARADO Channel 1

Relatório

O que passou e o que vai passar · Channel 1 · horário de Etc/UTC

Baixar planilha | Baixar PDF

O arquivo leva o que está na lista abaixo, com os filtros escolhidos.

Dia | Período

< 11/07/2026 > Hoje

Dia de programação: 05:59 de 07/11 até 05:59 de 08/11

Tudo | Já passou | Vai passar

Programa, live, arquivo ou evento

Programas | Comerciais | Lives | Tela de espera | Ingest ao vivo

ⓘ Ainda não há registro do que foi ao ar neste canal: o que já passou aparece como estava previsto.

Já passou	Vai passar
0:28	0:00
2 itens · 05:59 → 02:13	0 itens

Comerciais	Lives
0 · 0:00	0 · 0:00
0 passaram · 0 previstos	numa

Ocorrências
0
Cortados: 0 · com erro: 0

Programação de 07/11/2026 2 itens

Ir para agora

Início	Fim	Duração	Título
05:59:25	05:59:28	0:03	E2E edited prog e2e-clip.mp4
23:45:00	23:45:25	0:25	e2e-clip e2e-clip.mp4

PARADO | Channel 1

Canal

Channel 1

Playout de Channel 1

Parado

▶ Iniciar o playout

Página

Saída

Saída

Para onde o NoAr envia o sinal de Channel 1.

Destino

HLS
Gera .m3u8 servidos pelo NoAr ou por um servidor web.

Stream
Envia para um servidor RTMP, SRT ou UDP.

NDI
Instale o NDI Runtime no servidor e reinicie o NoAr para usar NDI.

SDI / HDMI
Reproduz o programa numa placa Blackmagic De[illegible]/HDMI).

Nome da playlist

stream

Duração do segmento

6 s

Segmentos na lista

600

Endereço para os players

http://127.0.0.1:5758/public/1/live/stream.m3u8

Copiar

Vídeo

Resolução

1280 × 720

Quadros por segundo

25

Codificador

x264 H.264 Encoder (libx264)

Opções do codificador

Velocidade (preset)

faster

Controle de taxa

CRF

Qualidade (menor é melhor)

23

Taxa máxima (kb/s)

2400

Qualidade adaptável
Versões extras do HLS; o player escolhe conforme a internet de quem assiste.

Áudio da saída

Codificador

AAC (Advanced Audio Coding) encoder (aac

Taxa de bits

128 kb/s

Taxa de amostragem

48 kHz

Avançado: opções do GStreamer

Tudo salvo. Salvar



